DEVOIR SURVEILLÉ BLANC N° 1

Raisonnements, sommes et nombres complexes

Durée : 2 h Barème : 20 points Nom : .....

La calculatrice est interdite. La clarté de la rédaction et la précision des justifications comptent dans la note : encadre tes résultats. Les exercices sont indépendants et de difficulté progressive ; les questions marquées ★ sont plus délicates, garde-les pour la fin. Si tu repères ce qui te semble être une erreur d'énoncé, signale-le sur ta copie et poursuis.

Exercice 1 Raisonnements et sommes — 6 points

Les cinq questions sont indépendantes.

1. Soit (u_n) une suite réelle. Écrire la négation de l'assertion : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant N,\ |u_n| \leqslant \varepsilon$.
2. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k \cdot k! = (n+1)! - 1$.
3. Calculer, pour $n \in \mathbb{N}^*$, les sommes $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}$ et $T_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 2^k$.
4. Montrer que $\sqrt{3}$ est irrationnel.
5. Calculer, pour $n \in \mathbb{N}^*$, la somme double $D_n = \displaystyle\sum_{1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n} \frac{i}{j}$.

Exercice 2 Trigonométrie et inégalités — 5 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos(2x) = \sin x$.
2. Résoudre dans $[0, 2\pi[$ l'inéquation $\cos x + \sqrt{3}\sin x \geqslant 1$.
3. Montrer que, pour tous réels x et y, $|xy| \leqslant \dfrac{x^2+y^2}{2}$. En déduire que, pour tous réels a, b, c : $ab + bc + ca \leqslant a^2 + b^2 + c^2$.
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $|x-1| + |x+2| \leqslant 5$.

Problème Racines de l'unité et sommes trigonométriques — 9 points

Partie A — Une valeur exacte de cosinus

On pose $\omega = e^{2i\pi/5}$.

1. Montrer que $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 0$.
2. On pose $\alpha = \omega + \omega^4$ et $\beta = \omega^2 + \omega^3$. Calculer $\alpha + \beta$ et $\alpha\beta$.
3. En déduire les valeurs de α et β, puis la valeur exacte de $\cos\dfrac{2\pi}{5}$.

Partie B — Sommes trigonométriques

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$. On pose $C_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \cos(k\theta)$ et $S_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \sin(k\theta)$.

4. On suppose que θ n'est pas un multiple de 2π. Montrer que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} e^{ik\theta} = e^{in\theta/2}\,\frac{\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$.
5. En déduire C_n et S_n dans ce cas.
6. Que valent C_n et S_n lorsque θ est un multiple de 2π ?
7. ★ Montrer que, pour tout entier $n \geqslant 2$, $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \cos^2\frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2}$.

Partie C — Dans le plan complexe

8. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - (3+4i)z - 1 + 5i = 0$. On note z_1 la solution de plus grand module et z_2 l'autre.
9. ★ Déterminer et décrire géométriquement l'ensemble des nombres complexes $z \neq z_1$ tels que $\dfrac{z - z_2}{z - z_1}$ soit imaginaire pur.

FIN DU SUJET